

11강. R 그래픽스 I (3)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

학습에 앞서

■ 학습개요

R-언어의 가장 큰 장점중의 하나가 복잡한 그림도 간결하고 쉽게 그릴 수 있는 그래픽스 기능이 풍부하다는 것이다. 데이터 내의 여러 변수들 간의 관계를 살펴볼 때, 그래프를 통해 시각화를 하면 그 특징을 더욱 명확하게 나타낼 수 있는 경우가 많다. 본 강에서는 R의 그래픽스 기능을 이용하여 다변수 자료의 특징을 표현하는 그래프와 두 변수 간의 관계를 분석하고 나타낼 수 있는 시각화 방법을 정리해보고 R을 이용하여 구현해 보도록 한다.

■ 학습목표

1	다변수 자료의 특징을 이해할 수 있다.
2	다변수 자료의 특성을 그래프를 통해 요약할 수 있다.
3	다변수 자료에서 변수 간 관계를 그래프를 통해 나타낼 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
산점도	두 변수 간의 관계를 나타낸 그림

모자이크 그림	명목형 변수의 빈도수를 면적으로 표현
나무지도 그림	연속형 변수나 명목형 변수의 값을 면적과 색깔로 구분해 나타낸 그림
풍선그림	명목형 변수들로 만들어진 교차표를 표현한 그림

메
뉴

연습문제

1. vcd 패키지에 있는 Arthritis 자료를 이용하여 확률밀도함수 그림을 그리고자 한다. 아래 ㉠에 들어갈 것으로 가장 적절한 함수는?

```
library(vcd)
with(Arthritis,plot(㉠(Age)))
```

- ① pie ② hist ③ density ④ legend

정답 : ③

해설 : 확률밀도함수 그래프를 그리기 위해서는 density 함수가 필요하다.

2. 다음 중 par(mfrow(2,3))이 설정되면 한 그래픽 장치에 몇 개의 그림을 그릴 수 있는가?

- ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 6

정답 : ④

해설 : 2*3=6

3. 다음 중 par 함수의 mfrow나 mfcol의 설정을 무시하는 그래픽 함수는?

- ① plot ② pairs ③ boxplot ④ persp

정답 : ②

해설 : pairs 함수는 그림영역 전체를 내부적으로 두 부분으로 나누어 사용하므로 mfrow나 mfcol 등은 적용되지 않는다.

메
뉴

정리하기

1. 산점도는 두 변수 간의 관계를 나타낸 그림이다.
2. 모자이크 그림은 명목형 변수의 빈도수를 면적으로 표현한다.
3. 나무지도 그림은 연속형 변수나 명목형 변수의 값을 면적과 색깔로 구분해 나타낸다.
4. 풍선그림은 명목형 변수들로 만들어진 교차표를 그림으로 표현한 것이다.

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>